Lösung: Determinante (f. lin. abh. Zeilen)

a) eine Zeile ist die Summe von 2 anderen Zeilen

$$\det\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ a+d & b+e & c+f \end{pmatrix}$$

$$= a\cdot\det\begin{pmatrix} e & f \\ b+e & c+f \end{pmatrix} - b\cdot\det\begin{pmatrix} d & f \\ a+d & c+f \end{pmatrix} + c\cdot\det\begin{pmatrix} d & e \\ a+d & b+e \end{pmatrix}$$

$$= a\,(e\cdot(c+f) - f\cdot(b+e)) - b\,(d\,(c+f) - f\,(a+d)) + c\,(d\,(b+e) - e\,(a+d))$$

$$= aec + aef - afb - afe - bdc - bdf + bfa + bfd + cdb + cde - cea - ced$$

$$= 0$$

b) eine Zeile ist das Vielfache einer anderen Zeile

$$\det\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ \lambda a & \lambda b & \lambda c \end{pmatrix} = a\det\begin{pmatrix} e & f \\ \lambda b & \lambda c \end{pmatrix} - b\det\begin{pmatrix} d & f \\ \lambda a & \lambda c \end{pmatrix}$$

$$= a\det\begin{pmatrix} e & f \\ \lambda b & \lambda c \end{pmatrix} - b\det\begin{pmatrix} d & f \\ \lambda a & \lambda c \end{pmatrix} + c\cdot\det\begin{pmatrix} d & e \\ \lambda a & \lambda b \end{pmatrix}$$

$$= a\,(\lambda ce - \lambda bf) - b\cdot(\lambda dc - \lambda af) + c\,(\lambda bd - \lambda ae)$$

$$= \lambda ace - \lambda abf - \lambda bdc + \lambda afb + \lambda cbd - \lambda aec$$

$$= 0$$

Merke: In beiden Fällen ist die Determinante immer 0.

(vgl.: Aufgabe zu Lösungsmengen mit Gauss-Verf.